



Tên học phần: Giải tích 3A

Mã HP: MTH00014

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngày thi:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu, được phép sử dụng máy tính.

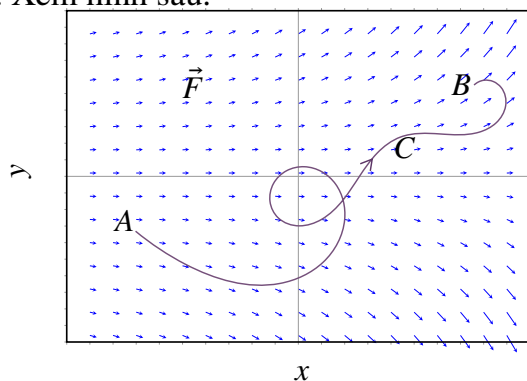
Câu 1 (1 điểm). Điện tích phân bố trên mảnh kim loại hình chữ nhật $[0, 1] \times [0, 2]$ theo công thức $\rho(x, y) = 1000xy$. Hãy tính lượng điện tích có trên mảnh này.

Câu 2 (2 điểm). Một bể chứa nước có đáy ở dạng mặt có phương trình $z = x^2 + y^2$. Hỏi cái bể cần có chiều cao tối thiểu là bao nhiêu để chứa được 4 đơn vị thể tích nước?

Câu 3 (1 điểm). Cho $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục và $D \subset \mathbb{R}^2$ là hình tam giác với các đỉnh $(0, 0)$, $(3, 0)$ và $(0, 2)$. Cho tích phân $\iint_D f(2x + 3y) dx dy$. Hãy đổi biến $u = 2x + 3y$, $v = x$, và viết lại tích phân trên theo (u, v) .

Câu 4 (3 điểm). Cho trường $F(x, y) = (x \sin(y^2), x^2 y \cos(y^2))$ và gọi T là đường biên theo chiều dương của tam giác với các đỉnh $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (2, 1)$. Tính $\int_T F \cdot d\vec{s}$ bằng hai cách.

Câu 5 (1 điểm). Cho f là một hàm trơn trên mặt phẳng. Gọi $\vec{F} = \nabla f$. Biết $f(A) = -1$, $f(B) = 13$. Hãy tính công của trường $\vec{F}$ tác động lên một chuyển động theo đường C đi từ điểm A tới điểm B . Xem hình sau.



Câu 6 (2 điểm). Trong $\mathbb{R}^3$, cho mặt S có phương trình $z = 2x^2 + 2y^2$, với $z \leq 8$, có định hướng lên trên, và trường $F(x, y, z) = (x + 4y, xy^2, 2z)$. Cho

$$\text{curl}(P, Q, R) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Tính lưu lượng của trường F trên mặt S , nghĩa là tính $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$, bằng cách tính trực tiếp, và bằng cách dùng công thức Stokes.

Hết

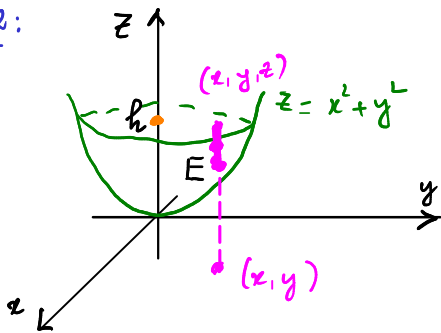
Lời giải

Câu 1: Lượng điện tích có trên mảnh là

$$\iint_{[0,1] \times [0,2]} 1000 \cdot xy \, dx \, dy = 1000 \int_0^1 \left(\int_0^2 xy \, dy \right) dx \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$= 1000 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{x=0}^{x=1} \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{y=0}^{y=2} = 1000 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 = 1000. \quad 0,5 \text{ đ}$$

Câu 2:



Gọi h là chiều cao của bể.

Gọi E là khối nước.

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} x^2 + y^2 \leq h \\ x^2 + y^2 \leq z \leq h \end{array} \right\}.$$

Thể tích khối E , khối đơn giản theo chiều trục z , là:

Cách 1:

$$\text{vol}(E) = \iiint_E 1 \, dx \, dy \, dz = \iint_{x^2 + y^2 \leq h} \left(\int_{x^2 + y^2}^h 1 \, dz \right) dx \, dy \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$= \iint_{x^2 + y^2 \leq h} (h - x^2 - y^2) \, dx \, dy \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$= \int_0^{\sqrt{h}} \int_0^{2\pi} (h - r^2) r \, d\theta \, dr \quad (\text{tọa độ cực})$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{2} h r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_{r=0}^{r=\sqrt{h}} = 2\pi \left(\frac{1}{2} h^2 - \frac{1}{4} h^2 \right) = \frac{\pi h^2}{2}. \quad 0,5 \text{ đ}$$

Cách 2: Phương pháp cắt lớp theo chiều ngang (vuông góc trục z).

Với mỗi z thì mặt cắt là một hình tròn bao bởi đường tròn có phương trình $z = x^2 + y^2$, vậy có tâm trên trục z với bán kính $\sqrt{z}$. Diện tích hình tròn này là πz . Vậy thể tích của khối là

$$\int_0^h \pi z \, dz = \frac{1}{2} \pi h^2. \quad 0,5đ$$

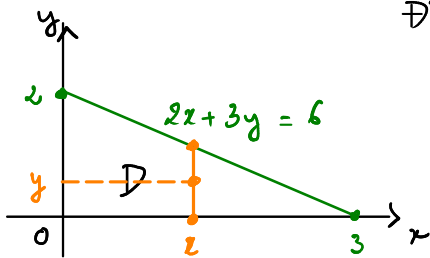
Vậy E có thể tích ≥ 4 khi và chỉ khi

$$\frac{\pi}{2} h^2 \geq 4 \Leftrightarrow h \geq \sqrt{\frac{8}{\pi}}.$$

(vấn đề diện phân này nên tính thể tích sai)

0,5đ

Câu 3:



Đổi biến

$$\begin{cases} u = 2x + 3y \\ v = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = v \\ y = \frac{u - 2x}{3} = \frac{u - 2v}{3} \end{cases}$$

$$(x, y) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq \frac{6 - 2x}{3} \end{cases}$$

Jacobi của phép đổi biến là

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad 0,25đ$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq v \leq 3 \\ 0 \leq \frac{u - 2v}{3} \leq \frac{6 - 2v}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq v \leq 3 \\ 2v \leq u \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq u \leq 6 \\ 0 \leq v \leq \frac{u}{2} \end{cases} \quad 0,25đ$$

Điều này có thể thấy được rõ hơn nên quan sát hình học

$$(x, y) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 6 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$

Từ đó

$$\iint_D f(2x + 3y) dx dy = \iint_{\begin{subarray}{c} 0 \leq u \leq 6 \\ 0 \leq v \leq u/2 \end{subarray}} f(u) \cdot \left| \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right|^{-1} du dv \quad 0,25đ$$

$$= \int_0^6 \left(\int_0^{u/2} \frac{1}{3} f(u) dv \right) du$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^6 f(u) u du.$$

0,25đ

Nếu viết theo thứ tự ngược lại thì

$$\iint_D f(2x + 3y) dx dy = \iint_{\begin{subarray}{c} 0 \leq v \leq 3 \\ 2v \leq u \leq 6 \end{subarray}} f(u) \cdot \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \right| du dv$$

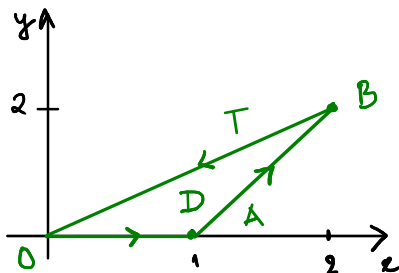
$$= \iint_{\substack{0 \leq v \leq 3 \\ 2v \leq u \leq 6}} f(u) \cdot \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \right|^{-1} du dv \quad 0,25 đ$$

$$= \int_0^3 \left(\int_{2v}^6 f(u) \cdot \frac{1}{3} du \right) dv$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^3 \left(\int_{2v}^6 f(u) du \right) dv. \quad 0,25 đ$$

Câu 4:

Cách 1: Tính trực tiếp



$$I = \int_T \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{BO} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

• Trên OA thì $F=0$, nên $\int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$ 0,5 đ

• Trên AB: AB có tham số hóa $1 \leq x \leq 2$

$$y = 2x - 2$$

$$r(x) = (x, 2x - 2)$$

$$r'(x) = (1, 2)$$

$$\int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_1^2 F(r(x)) \cdot r'(x) dx = \int_1^2 \left(x \sin(2x-2)^2, x^2(2x-2) \cos(2x-2)^2 \right) \cdot (1, 2) dx$$

$$= \int_1^2 \left[x \sin(2x-2)^2 + 2x^2(2x-2) \cos(2x-2)^2 \right] dx$$

= 0,5 đ nên tính được kết quả chính xác
mất 0,5 đ nên dùng giá trị xấp xỉ x_i^2 .

0,5 đ

mấy có thể
không tính được
kết quả chính xác

Cách 2: $\frac{\partial}{\partial x} (x^2 y \cos(y^2)) = 2xy \cos(y^2) = \frac{\partial}{\partial y} (x \sin(y^2))$

0,5 đ

Miền xác định của F là $\mathbb{R}^2$ mô hình sao

0,5 đ

nên trường F bảo toàn, suy ra tích phân trên đường kín bằng 0. 0,5 đ

Cách 3: Tìm hàm thế

$$f(x, y) = \int x \sin(y^2) dx = \frac{1}{2} x^2 \sin(y^2) + C(y) \quad \text{0,5 đ}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{1}{2} x^2 2y \cos(y^2) + C'(y) = x^2 y \cos(y^2). \quad \text{0,5 đ}$$

$$\text{lấy } C = 0.$$

F có hàm thế nên tích phân trên đường kín = 0. 0,5 đ

Cách 4: Công thức Green.

D là miền đơn giản theo cả hai chiều nên 0,5 đ

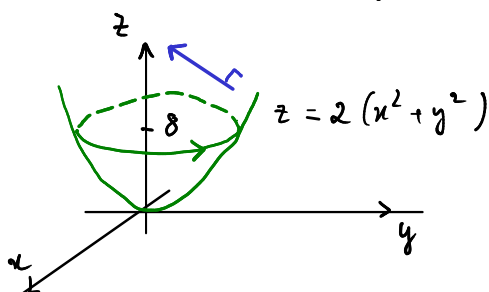
$$\int_{T=\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 = 0. \quad \text{0,5 đ}$$

Câu 5: Theo công thức Newton-Leibniz (định lý cơ bản của tích phân đường)

$$\text{Công} = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_C \nabla f \cdot d\vec{s} = f(B) - f(A) = 14. \quad \text{0,5 đ}$$

Câu 6:

$$\text{curl } F(x, y, z) = (0, 0, y^2 - 4). \quad \text{0,25 đ}$$



tính trực tiếp:

$$r(x, y) = (x, y, 2(x^2 + y^2)) ; \quad x^2 + y^2 \leq 4$$

$$r_x(x, y) = (1, 0, 4x)$$

$$r_y(x, y) = (0, 1, 4y)$$

Tham số hóa mặt

$$(r_x \times r_y)(x, y) = (-4x, -4y, 1)$$

0,25 đ

$$\iint_S \text{curl } \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (0, 0, y^2-4) \cdot (-4x, -4y, 1) dx dy \quad 0,25 đ$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (y^2-4) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} y^2 dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq 4} 4 dx dy$$

$$= \int_0^2 \int_0^{2\pi} (r^2 \sin^2 \theta) r d\theta dr - 4 \cdot 2^2 \pi$$

$$= \int_0^2 \int_0^{2\pi} r^3 \cdot \left(\frac{1-\cos 2\theta}{2} \right) d\theta dr - 16\pi$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 2^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi - 16\pi = -12\pi \quad 0,25 đ$$

Dùng công thức Stokes

Mặt S có biên là đường tròn $2(x^2+y^2)=8$ trên mặt phẳng $z=8$. Do S được định hướng lên trên nên định hướng hướng thích của ∂S là chiều ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

$$I = \iint_S \text{curl } \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

∂S được tham số hóa bởi $r(t) = (2\cos t, 2\sin t, 8)$; $0 \leq t \leq 2\pi$

0,25 đ

$$I = \int_0^{2\pi} \vec{F}(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_0^{2\pi} (2\cos t + 8\sin t, 2\cos t \cdot 4\sin^2 t, 16) \cdot (-2\sin t, 2\cos t, 0) dt \quad 0,25 đ$$

$$= \int_0^{2\pi} -4\cos t \sin t - 16\sin^2 t + 16\cos^2 t \sin^2 t dt$$

$$= \int_0^{2\pi} (-2\sin(2t) - 16\sin^2 t) dt = \int_0^{2\pi} -16\left(\frac{1-\cos 2t}{2}\right) dt =$$

$$= -4 \int_0^{2\pi} 1 - 2\cos 2t + \cos^2 2t \, dt$$

$$= -4 \int_0^{2\pi} 1 - 2\cos 2t + \frac{1}{2} + \frac{\cos 4t}{2} \, dt = -4 \cdot \frac{3}{2} \cdot 2\pi = -12\pi.$$

0,25 *